現場の箱庭 の使い方

更地から竣工まで、現場全体の工事の進み方を日付スライダーで3Dで見られます。

ramunekyuzin.github.io/gennba-/hakoniwa.html

1 はじめに　準備

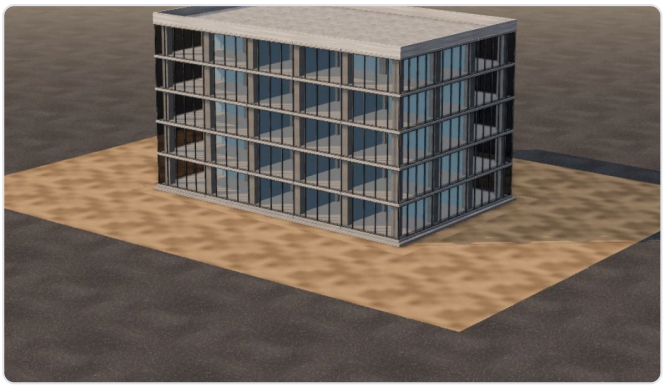
1. 上のURLをスマホ・iPad・パソコンのブラウザで開きます。
2. 開いた日（今日）の時点の現場が出てきます。

ホーム画面に追加する

- **iPhone・iPad:Safari**で開いて、共有ボタン →**「ホーム画面に追加」**。
- **Android:Chrome**のメニュー →**「ホーム画面に追加」**。

> インターネットにつながっていないと表示されません（3Dの部品をネットから読みます）。

2 画面の見かた　基本



画面の例（10月30日）

場所	見えるもの・できること
左上	用途・階数・大きさ
設定	建物と工期を変える（→7・8）
AR	カメラ越しに模型を置いて見る（→6）
高画質 ON	押すと OFF。動きが重いときに切ります
下の日付	スライダーで選んでいる日
オレンジの文字	その日に進んでいる工程（例：「いま：躯体 4・5階 / 外装 3階」）

建物の色の見かた

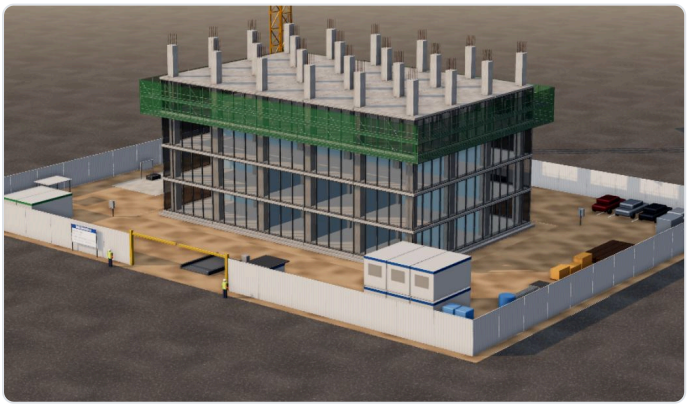
床（スラブ）　躯体（柱）　外装　内装（窓越しに見えます）

3 動かし方　操作

したいこと	スマホ・iPad	パソコン
まわす	1本指でなぞる	ドラッグ
拡大・縮小	2本指で広げる・つまむ	マウスのホイール
日付を変える	下のスライダーの●を左右に動かす	

- **いちばん左**は着工前の更地、**いちばん右**は竣工した状態です。
- 右へ動かすと、工程の順に現場が進みます（→5）。
- 部材は、その工程の進み具合（%）に合わせて少しずつ増えます。

4 各階の工事の見え方　見どころ

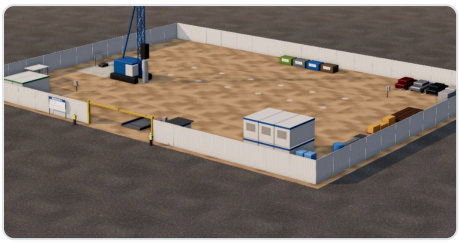


3階まで外装、4階は足場、5階は躯体（8月22日）

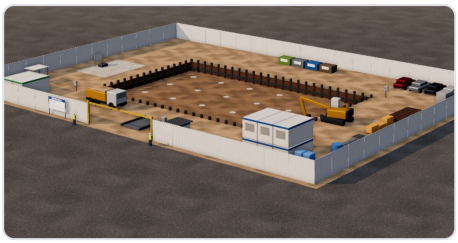
階の状態	見え方
躯体だけの階	柱と床だけ。柱の上から**鉄筋**が出ています（上の階の床ができると隠れます）
外装工事中の階	まわりに**足場**（パイプ・手すり）と、緑の**養生シート**が付きます
外装が終わった階	足場が外れて、外壁や窓が見えます
内装工事中の階	中の床や間仕切りが、窓越しにうっすら見えます

5 工程の流れ

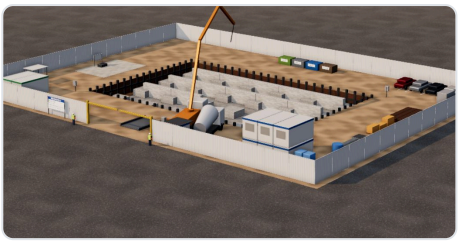
見どころ



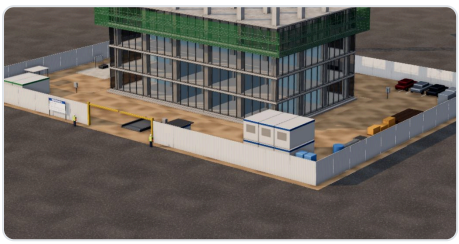
杭工事（2月8日）



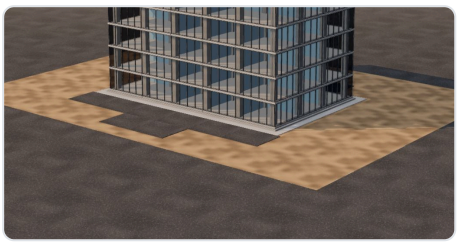
山留め・掘削（3月3日）



基礎工事（3月20日）



各階の工事（8月22日）



外構工事（11月5日）



竣工（12月5日）

工程	画面で見えること
① 更地	何もない土の敷地です。
② 準備工事	仮囲い（高さ3m）とゲートが少しずつ立ち、現場事務所と仮設トイレが置かれます。
③ 杭工事	青い杭打ち機が柱の位置を順に回り、杭を1本ずつ地面に打ち込みます。
④ 山留め・掘削	まわりに山留め（H鋼と横矢板）が入り、バックホウとダンプで地面が掘り下がります。
⑤ 基礎工事	捨てコン → フーチング → 基礎梁 → 基礎版の順にでき、最後に埋め戻します。
⑥ クレーン組立	タワークレーンが下から組み上がります。
⑦ 各階の工事	各階で 床 → 躯体 → 外装 → 内装 と進みます（→4）。
⑧ クレーン解体	外装が全部終わると、クレーンが上から外されます。
⑨ 外構工事	仮囲い・事務所を片付けて、舗装・植栽・駐車場の白線・植木ができて竣工です。

6 ARで見る

AR

右上の**AR**を押すと、カメラ越しに机や床の上へ箱庭の模型（約1/100）を置けます。

Android（Chrome）

1. カメラの使用を**許可**します。
2. 床や机を映して、**白い輪**が出たらタップすると模型が置かれます（もう一度タップで置き直し）。
3. 上の**1/50** **1/100** **1/200**で大きさを変えられます。
4. 下の**スライダー**で日付を変えると、AR の中で建物が育ちます。
5. **終了**でいつもの画面に戻ります。

iPhone・iPad（Safari）

1. スライダーで、見たい日を選んでから**AR**を押します。
2. その日の模型ができると、**AR クイックルック**が開きます（数秒かかります）。
3. 床や机に置いて、まわりを歩いて見られます。2本指で大きさ・向きを変えられます。
4. 別の日を見るときは、一度閉じて日付を選び直し、もう一度**AR**を押します。

> パソコンでは AR は使えません。始まらないときは、カメラの許可と、Chrome・Safari で開いているかを確認してください。

7 建物の設定

設定

1. 右上の **設定** を押します。
2. **用途** を押して選びます。
3. **階数**（1〜10階）、**間口**（2〜8スパン）、**奥行**（2〜5スパン）を選びます。柱は6m間隔です。
4. 下の **この内容で建てる** を押すと、建て直されます。



設定画面

用途	外観	階高
事務所	ガラスのカーテンウォール	3.5m
共同住宅	正面にバルコニー・手すり、腰壁つきの窓	3.0m
店舗	1階正面は大きなガラスと庇、上の階は外壁と横長の窓	1階 4.5m 上 3.5m
倉庫	金属の外壁、上の方に細い窓、1階にシャッター	6.0m
データセンター	窓のない外壁と縦のルーバー、屋上に冷却設備	5.0m

8 工期の設定

設定

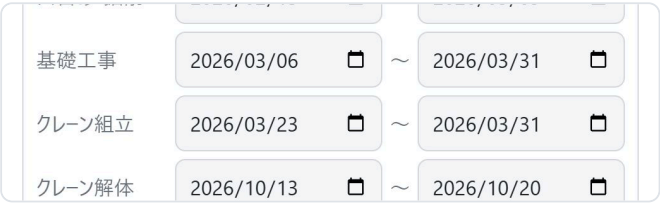
かんたん設定

1. **着工日**（準備工事を始める日）を入れます。
2. **現場全体の日数**（準備・杭・山留め掘削・基礎・クレーン組立／解体・外構）を入れます。
3. **各階の日数**（床・躯体・外装・内装）と、**上の階へのずれ（日）** を入れます。
4. **この日数で工程を作り直す** を押すと、全部の工程ができます。

> 工程は少しずつ重ねて進むように作ります（杭が8割ほど進んだら掘削を始める、など）。1階の床は基礎工事が終わった次の日から始まり、クレーン解体と外構は外装がいちばん遅く終わる日のあとに入ります。

細かい調整

1. 「工程の細かい調整」で、**現場全体** と **各階** の工程ごとに開始日〜終了日を直します。
2. **この内容で建てる** を押します。



工程の細かい調整

- スライダーの範囲は、工程に合わせて自動で変わります。
- 階数を増やすと、増えた階の工程はかんたん設定から自動で足されます。
- **閉じる** を押すと、変えた内容は使われません。
- **サンプルに戻す** で、最初の見本（事務所・5階建て）に戻ります。

> **この日数で工程を作り直す** を押すと、細かく直した日付も作り直されます。細かい調整は最後にしてください。

⑨ 図面・工程表から作る（AI）

設定

1. **設定**の一番上の**PDFを選ぶ**で、**工程表・配置図（仮設計画図）・平面図／立面図**などを選びます（何枚でも、合計20MBまで）。
2. ファイルごとに種類を選びます（ファイル名から自動で選ばれます）。いらないものは×で外せます。
3. **合言葉**を入れて**AIで読み取る**を押します（1〜3分かかります）。合言葉は最初の1回だけで、その端末に残ります。
4. 「読み取れたもの」と、赤い「確かめてほしいこと」を読みます。下の用途・階数・工程も入れ替わっているので確かめ、必要なら直します。
5. **この内容で建てる**で反映されます。

PDF	読み取るもの
工程表	準備・杭・掘削・基礎・各階の床／躯体／外装／内装・外構などの開始日と終了日
配置図	仮囲いの範囲、ゲートの位置と幅、守衛所・事務所・クレーンなどの位置と向き
平面図・立面図	用途、階数、柱の間隔（スパンごと）、階高



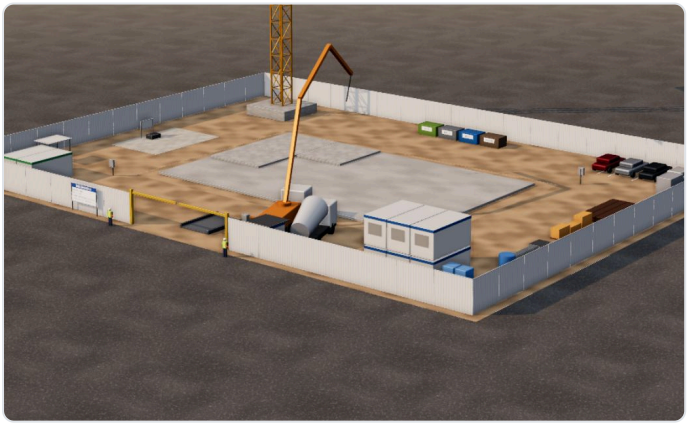
読み取り結果の表示

- 図面から読んだ柱の間隔・階高・配置を使っているときは、建物の欄の下に表示されます。**図面の寸法・配置を使わない**で、いつもの6m間隔・自動配置に戻せます。
- 工程表に無かった工程は、かんたん設定の日数で自動で入ります（「確かめてほしいこと」に出ます）。

図面のPDFは、GAS を通して AI（Anthropic の Claude）に送られます。社外に出せない図面かどうかは、会社のルールを確認してから使ってください。1回の読み取りで、PDFの量に応じた AI の利用料（数十円程度）がかかります。

⑩ 現場にあるもの

見どころ



床を打つ日（4月5日）：生コン車とポンプ車が来ています

まとまり	あるもの
ゲートまわり	守衛所、誘導員（赤い誘導灯）、工事のお知らせ看板（用途・規模・工期入り）、タイヤ洗浄機
事務所・休憩	現場事務所、仮設トイレ、作業員詰所・休憩所、喫煙所、朝礼広場（KYボード・朝礼台）、作業員駐車場
資材・ゴミ	鉄筋・型枠（コンパネ）・足場材の置き場、廃材の分別コンテナ（木くず・金属くず・廃プラ・がれき類）
設備・車両	キュービクル、分電盤、仮設水道、生コン車とポンプ車（基礎や床を打っている日だけ）

仮設物は準備工事で置かれ、外構工事の始めに片付きます。配置図を読み込むと図面の位置に、読み込まないとゲートのまわりなどに自動で置かれます。

⓫ 通り芯とタップで調べる

見どころ

通り芯

- 地面と、できあがった各階の床の上に、**通り芯**の赤い線が出ます。
- まわりに通り芯記号（丸の中に X1・Y1 など）と、通り芯の間の寸法（例：6,000）が出ます。
- 右上の「**通り芯 ON**」を押すと、表示を消せます（もう一度押すと出ます）。
- 名前は**設定**の「通り芯の名前」で変えられます（カンマ区切りで柱の数だけ。例：①,②,③ や A,B,C）。平面図をAIで読むと、図面の名前が入ります。

タップ（パソコンはクリック）で調べる

- 柱を押すと「**5階 柱 X2-Y1通り**」のように場所が出て、躯体・外装の工期と、その日の進み具合（%）が出ます。
- 床・外装・足場・クレーン・守衛所なども、押すと名前と工程が出ます。
- 地面か「×」を押すと閉じます。



柱を押したところ（黄色い丸が押した場所）

> パソコンでは、マウスのホイール（タッチパッドは2本指）を回した分だけ、少しずつ拡大・縮小します。

⓬ GASの準備（管理する人が1回だけ）

管理者

1. **script.google.com** で新しいプロジェクト（例：「現場の箱庭AI」）を作り、配られた **Code.gs** の中身をそのまま貼って保存します。
2. **プロジェクトの設定 → スクリプト プロパティ**に、**ANTHROPIC_API_KEY**（Claude の API キー）と **PASSCODE**（合言葉）を入れます。キーはコードに書かないでください。
3. **デプロイ → 新しいデプロイ → ウェブアプリ**。次のユーザーとして実行「自分」、アクセスできるユーザー「全員」でデプロイし、出てきた URL をコピーします。
4. 使う人に**合言葉**を伝えます（チャットなどで。公開の場所には書かないでください）。GASのURLは箱庭に最初から入っています。

> Code.gs を直したときは、**デプロイを管理 → 編集 → バージョン「新バージョン」→ デプロイ**で更新します（「新しいデプロイ」にすると URL が変わり、箱庭の hakoniwa.html の URL も直す必要があります）。

⚠ 困ったとき

- **「合言葉が違います」と出る：**GAS のスクリプト プロパティ PASSCODE と同じ文字か確かめてください。
- **AIの読み取りが失敗する・時間切れになる：**PDFを工程表と図面に分けて、1回の枚数を減らしてもう一度読み取ってください。GAS が「全員」アクセスできるデプロイになっているかも確かめてください。
- **動きがカクカクする・重い：**右上の 高画質 ON を押して OFF にしてください。重い端末では最初から自動で OFF になります。
- **画面が真っ白・何も出ない：**インターネットにつながっているか確認して、ページを読み込み直してください。
- **全体が見えない・クレーンの上が切れる：**2本指でつまむ（パソコンはホイール）と、縮小して全体が見えます。
- **「終了日が開始日より前になっています」と出る：**その工程の日付を直してから、もう一度 この内容で建てる を押してください。
- **設定が消えた・ほかの人と違う：**設定は**その端末のブラウザにだけ**保存されます。別の端末やプライベートブラウズでは、最初の見本が出ます。
- **開いたときの日付：**開いた日（今日）の状態で表示されます。工期の範囲外なら、いちばん端の日になります。